



厦门大学《结构化学》课程试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____ 试卷类型：(A 卷)

1. (18%) 对于臭氧 O_3 : (1)试分析该分子的化学键, 判断其 O-O 键是否为极性键并注明理由; (2)试用 HMO 理论(可用先定系数法)推导该分子中大 π 键的 HOMO 和 LUMO 轨道表达式; (3)运用对称性守恒原理或前线分子轨道理论分析和判断该分子能否和单烯烃发生环加成反应。
2. (1) (6%) 已知 NO_2^+ 为直线形, NO_2^- 为 V 形 ($\angle ONO=115.4^\circ$), 二者的 N-O 键长分别为 110 pm 和 123.6 pm, 试分析其键长、键角变化的原因。
(2) (8%) PCl_5 和 $[CuCl_5]^{3-}$ 均为三角双锥结构, 试解释为何前者的轴向键比水平键长, 而后者则是轴向键比水平键短。
3. (1) (6%) 判断八面体配位络离子 $[Mn(CN)_6]^q$ ($q = -3, -4, -5$) 中的未成对电子数目。
(2) (6%) 应用 18 电子规则, 说明 $[Re_4(CO)_{16}]^{2-}$ 的成键情况并画出分子结构示意图。
4. (1) (6%) 根据宏观对称要素知道某晶体属于 D_{3d} 点群, 请指出其属于何种晶系, 具有几重对称轴? 其可能的空间点阵形式是什么?
(2) (6%) 已知某晶体在衍射指标满足 $h+k=\text{奇数}$ 时出现消光, 试推断其可能的空间点阵类型。
5. (22%) 有一 AB_2 型立方晶体, 晶胞中有 2 个 A、4 个 B 原子, A 的坐标为 $(1/4, 1/4, 1/4)$ 和 $(3/4, 3/4, 3/4)$, B 的坐标为 $(0, 0, 0)$ 、 $(0, 1/2, 1/2)$ 、 $(1/2, 0, 1/2)$ 和 $(1/2, 1/2, 0)$,
(1) B 原子的堆积形式是什么? 说明各种原子的配位情况;
(2) 指出 A 占据的多面体空隙的类型和占据该种空隙的分数;
(3) 指出该晶体的空间点阵形式和结构基元;
(4) 指出联系 $(1/2, 0, 1/2)$ 和 $(1/2, 1/2, 0)$ 两个 B 原子的微观对称操作。
6. (22%) NiO 晶体为 NaCl 型结构, 在高温氧气氛中部分 Ni^{2+} 将被氧化成 Ni^{3+} , 成为 Ni_xO 。某 Ni_xO 样品密度为 6.47g/cm^3 , X 射线($\lambda=154.2\text{pm}$)测得其(111)面的衍射角为 18.74° , 假定氧化过程中氧骨架形状不变,
(1) 求 Ni_xO 晶体中, Ni-Ni 的最短距离是多少?
(2) 求 Ni_xO 的 x 值, 求化学式 $[Ni^{3+}]_b[Ni^{2+}]_aO$ 中的 a 、 b 值;
(3) Ni_xO 中 O 取何种堆积方式? Ni 在此堆积中占据哪种空隙? 占有率多少?

附加题(10%, 任选一题):

- (1) 已知含惰性气体原子化合物 XeF_2 为直线型分子, 若不考虑其价层 d 轨道参与成键, 试分析该分子的化学键; 若利用 HMO 方法处理该化学键, 试写出久期行列式及其分子轨道的定性表达式 (不必求组合系数)。
- (2) 写出金刚石晶胞中的原子坐标并推导消光规律。